

Ujian Tengah Semester Gasal 2020/2021

Mata Kuliah : Analisis 1
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Nopember 2020
Sifat : Open book
Waktu : 100 menit
Dosen : Prof. Dr. Erna Apriliani, MSi
Dr. Rinurwati, MSi
Drs. Sadjidun, MSi

1. Diberikan $x_1 := 1$ dan $x_{n+1} := \sqrt{2 + x_n}$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$
 - a. Dengan metode induksi, tunjukkan $x_n < 2$, untuk setiap n
 - b. Selidiki apakah barisan tersebut merupakan barisan monoton?
 - c. Apakah barisan tersebut konvergen? Jika ya, hitung $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$
2. Diberikan $x_1 < x_2$ sembarang bilangan real.
Buat suatu barisan $x_n = \frac{1}{2}(x_{n-1} + x_{n-2})$ untuk $n > 2$
 - a. Tunjukkan dengan metode induksi bahwa barisan tersebut $x_1 < x_n < x_2$ untuk semua $n > 2$
 - b. Apakah barisan tersebut merupakan barisan monoton?
 - c. Tentukan nilai $|x_{n+1} - x_n|$
 - d. Apakah barisan tersebut merupakan barisan Cauchy?
3. Misalkan $S \subseteq \mathbb{R}$ merupakan himpunan tak kosong. Jika $u \in \mathbb{R}$ yang memenuhi sifat untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ berlaku

(i) $u - \frac{1}{n}$ bukan batas atas S

(ii) $u + \frac{1}{n}$ merupakan batas atas S.

Buktikan bahwa $u = \sup S$

4. Selidiki apakah setiap barisan Cauchy terbatas? Apakah setiap barisan terbatas juga merupakan barisan Cauchy?

5. Tunjukkan bahwa, jika $a, b \in \mathbb{R}$ maka

(i) $\max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a+b+|a-b|)$

(ii) $\min\{a, b, c\} = \min\{\min\{a, b\}, c\}$